

Modelagem e Simulação Ray Tracing da Comunicação 5G com Ênfase na Resposta em Frequência do Canal

Meryane Fernandes Machado

*Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)*

Santa Maria, Brasil

meryanefmachado@gmail.com

Abstract—This work presents the modeling and analysis of wireless communication channels using the Sionna RT simulator in three-dimensional environments based on real-world geographic coordinates. The study focuses on 5G mmWave communication in the 28 GHz band. Devices were positioned using geospatial data converted into the Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate system, allowing compatibility with the simulation environment. One transmitter (Tx) and one receiver (Rx) were defined, both equipped with isotropic antennas and vertical polarization. The channel analysis includes the extraction of the Channel Impulse Response (CIR) and Channel Frequency Response (CFR), enabling the investigation of characteristics such as temporal dispersion, spectral selectivity, and multipath behavior.

Index Terms—Sionna RT, gêmeo digital, ray tracing, 5G

I. INTRODUÇÃO

O avanço das técnicas de simulação computacional tem impulsionado o conceito de gêmeo digital, definido como uma representação virtual de um sistema físico capaz de simular, prever e otimizar seu desempenho em tempo real com base em dados sensoriais e ambientais [1]. Em redes de comunicação sem fio, essa abordagem permite replicar ambientes físicos de maneira precisa, favorecendo o planejamento e análise de tecnologias como 5G.

Entre os parâmetros fundamentais na modelagem de canais de comunicação, destaca-se a resposta em frequência do canal, que descreve o comportamento espectral da propagação eletromagnética e afeta diretamente a qualidade das transmissões. A obtenção dessa resposta em ambientes complexos é viabilizada por técnicas de *ray tracing*, amplamente utilizadas em comunicações ópticas e radiofônicas. De acordo com Zhang et al. [4], o ray tracing permite o cálculo dos caminhos de ondas em meios com propriedades variadas de reflexão, absorção e velocidade de propagação, sendo essencial no projeto de sistemas de comunicação e sensores.

González et al. [3] demonstram que algoritmos baseados em Monte Carlo aplicados ao ray tracing possibilitam a simulação da resposta ao impulso do canal (CIR) em ambientes internos, considerando reflexões múltiplas sobre superfícies difusas e especulares. A precisão da modelagem é diretamente rela-

cionada ao controle dos erros de simulação e à fidelidade na representação geométrica do ambiente.

Neste trabalho, utiliza-se o framework Sionna RT, conforme descrito por Hoydis et al. [2], para simular a comunicação 5G em um ambiente tridimensional modelado como gêmeo digital do Centro de Tecnologia da UFSM. O Sionna RT integra ray tracing diferenciável ao TensorFlow, permitindo a extração automatizada de parâmetros do canal, como CIR e CFR, e suportando otimizações com análise de gradientes. Essa capacidade torna o framework especialmente útil em aplicações de redes avançadas, posicionamento de usuários e superfícies reconfiguráveis.

Os resultados obtidos contribuem para o entendimento da interação entre geometria arquitetônica e comportamento do sinal, fornecendo subsídios para estratégias de posicionamento, cobertura e desempenho em redes sem fio de baixa potência.

II. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho está estruturada em etapas sequenciais que refletem o fluxo de desenvolvimento da simulação, desde a modelagem do ambiente até a obtenção dos parâmetros de resposta do canal. Cada etapa é descrita a seguir.

A. Modelagem

O espaço modelado para este estudo foi o Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Para a construção do ambiente virtual, utilizou-se o software Blender na versão 3.3, com os complementos OpenStreetMap e Mitsuba, ambos importantes para garantir a integração e funcionamento da simulação no framework Sionna. No Blender, os materiais presentes na cena foram renomeados e definidos com base na biblioteca do Sionna, que já incorpora propriedades físicas como permissividade relativa (parte real), condutividade elétrica e permeabilidade magnética relativa. Os materiais utilizados foram concretos e brick (semelhante a tijolos), ambos associados a classes pré-definidas no Sionna visto na Tabela 1, que fornecem os parâmetros eletromagnéticos requeridos para a simulação de propagação.

Tabela I
PROPRIEDADES ELETROMAGNÉTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS

Material	Permissividade relativa		Condutividade [S/m]		Faixa (GHz)
	a	b	c	d	
Concrete	5.24	0	0.0462	0.7822	1–100
Brick	3.91	0	0.0238	0.16	1–40

^aCoefficientes extraídos da biblioteca de materiais do Sionna RT.

A definição adequada dos materiais é fundamental para garantir que os resultados simulados sejam condizentes com as condições físicas do ambiente modelado.

B. Simulação

A simulação foi realizada utilizando o framework Sionna RT em ambiente Google Colab. Nesse ambiente, foi incorporado o modelo 3D anteriormente editado no Blender, e a cena foi carregada por meio de um arquivo xml, acompanhado pelos objetos 3D no formato ply, que representam o espaço físico do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), conforme mostra a figura a seguir.

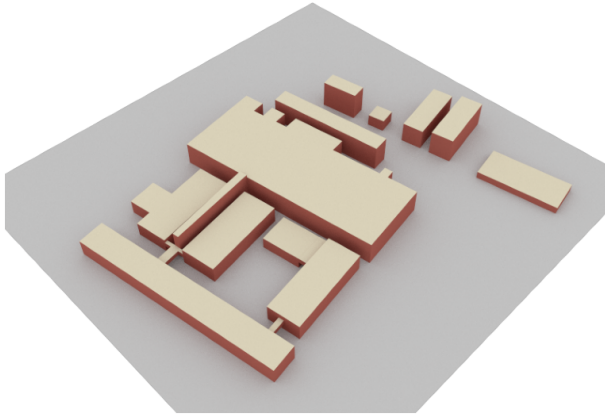


Fig. 1. Imagem do modelo tridimensional do Centro de Tecnologia da UFSM utilizado na simulação.

Quanto às configurações de comunicação, os dispositivos foram posicionados com base em coordenadas obtidas no Google Maps, convertidas posteriormente para o sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), compatível com o ambiente de simulação. Foram definidos um transmissor (Tx) e um receptor (Rx), ambos equipados com antenas isotrópicas e polarização vertical.

O transmissor foi configurado com potência de 30 dBm, valor típico para equipamentos de acesso em redes 5G operando na faixa de ondas milimétricas (mmWave). A frequência de operação foi definida como 28 GHz, correspondente à banda n261 do padrão 5G NR, voltada para aplicações de alta capacidade e baixa latência. Essa escolha impacta diretamente nas propriedades eletromagnéticas dos

materiais presentes na cena, como permissividade, condutividade e permeabilidade, que são atribuídas automaticamente pelo mecanismo interno do Sionna com base nas definições ITU.

C. Resposta ao Impulso do Canal (CIR)

A Resposta ao Impulso do Canal (Channel Impulse Response - CIR) descreve a contribuição de cada trajeto de propagação entre o transmissor e o receptor, considerando seus respectivos atrasos e amplitudes complexas. Pode ser representada por:

$$h(t) = \sum_{l=0}^{L-1} a_l \delta(t - \tau_l) \quad (1)$$

onde L é o número total de trajetos, a_l é a amplitude complexa do l -ésimo trajeto, τ_l é o seu atraso, e $\delta(t)$ representa a função delta de Dirac.

D. Resposta em Frequência do Canal (CFR)

A Resposta em Frequência do Canal (Channel Frequency Response - CFR) é obtida pela transformada de Fourier da CIR, e expressa a influência do canal sobre cada subportadora em sistemas multicarriers. É dada por:

$$H(f) = \sum_{l=0}^{L-1} a_l e^{-j2\pi f \tau_l} \quad (2)$$

onde f é a frequência da subportadora e j é a unidade imaginária.

As equações (1) e (2) foram utilizadas como base para a análise dos dados simulados extraídos do componente *Path-Solver* do framework Sionna. Os trajetos podem ser bservados na figura abaixo.

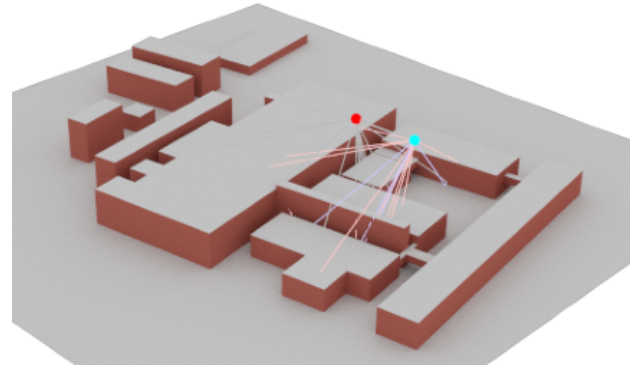


Fig. 2. Trajetos obtidos no Sionna.

III. RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da simulação da propagação 5G no ambiente físico modelado do Centro de Tecnologia da UFSM, utilizando o framework Sionna RT. As análises concentram-se na extração e interpretação da Resposta ao Impulso do Canal (CIR),

Resposta em Frequência do Canal (CFR) e no mapeamento da intensidade do sinal por meio do componente RadioMap-Solver.

A. Resposta ao Impulso do Canal (CIR)

A CIR foi obtida diretamente por meio da simulação tridimensional no Sionna RT, permitindo observar o comportamento temporal do sinal ao longo de múltiplos caminhos de propagação. A Figura 3 apresenta, para o receptor Rx1, os instantes de chegada e respectivas amplitudes das componentes multipercursos. Os dados indicam a existência de 13 trajetos distintos, cada um caracterizado por um atraso (delay) e uma amplitude complexa que representa sua contribuição no sinal recebido.

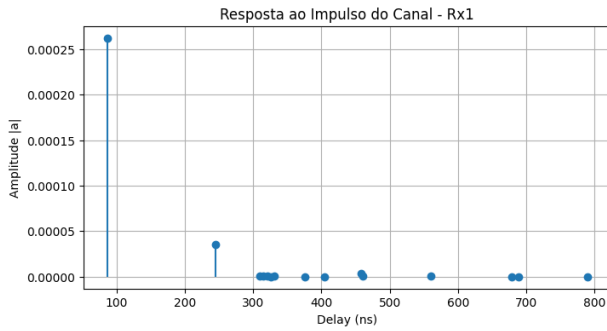


Fig. 3. Resposta ao Impulso do Canal Simulado.

Os atrasos observados variam de aproximadamente 116 ns até 703 ns, sugerindo a presença de reflexões provenientes de superfícies ou objetos situados a diferentes distâncias em relação ao receptor. As componentes com maiores atrasos, como a de 702.9 ns, indicam trajetos reflexivos mais longos, com distâncias de até 210 metros, assumindo ambiente de visada indireta ou presença de obstáculos.

As amplitudes absolutas dos caminhos revelam um domínio da primeira componente, com valor de aproximadamente 1.95×10^{-4} , seguida de outras contribuições significativamente mais baixas, muitas em ordem de grandeza de 10^{-6} a 10^{-8} . Esse padrão sugere que o canal é fortemente dominado por uma trajetória principal, indicando possibilidade de linha de visada direta (LoS) entre transmissor e receptor, com reflexões secundárias de baixo impacto.

A baixa dispersão de potência entre os ecos, combinada com a forte predominância da componente direta, indica um canal de baixa complexidade multipercursos, favorável à comunicação em altas frequências como 28 GHz. Além disso, esse perfil de CIR é compatível com ambientes urbanos abertos ou internos com layout pouco intrincado e posicionamento direto entre os dispositivos.

B. Resposta em Frequência do Canal (CFR)

A CFR foi obtida por meio da transformada de Fourier da CIR simulada, permitindo observar o comportamento espectral do canal. A análise espectral indica que as faixas de frequência

entre aproximadamente 0 a 20% e 80 a 100% da banda avaliada apresentaram níveis de resposta reduzidos, com amplitudes em torno de 0.89, enquanto a região central manteve valores próximos a 1.11, evidenciando maior estabilidade e menor atenuação.

A faixa de frequência avaliada corresponde a um total de 30.72 MHz, dividida em 1024 subportadoras com espaçamento de 30 kHz cada. A taxa de variação da amplitude ao longo da banda é relativamente suave, com desvio padrão pequeno, o que reforça o comportamento quase plano do canal. Esse padrão é condizente com propagação em cenários com visada direta, típicos de ambientes com baixa densidade de obstáculos e posicionamento favorável entre transmissor e receptor.

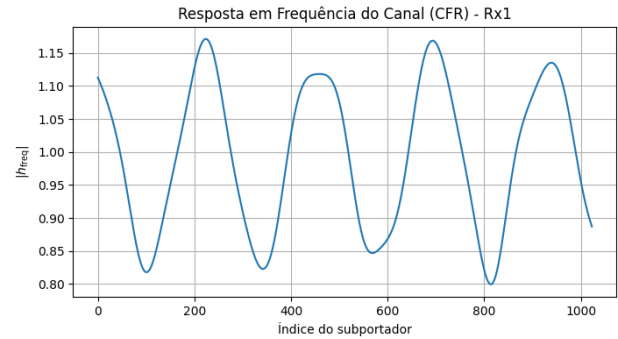


Fig. 4. Resposta em Frequência do Canal (CFR)

C. Mapeamento da Intensidade do Sinal — RadioMapSolver

A distribuição espacial do sinal foi representada por meio de um *Radio Map* gerado com o componente *RadioMapSolver*. A resolução espacial definida foi de 1 metro, cobrindo todo o ambiente modelado tridimensionalmente. O mapa de cobertura apresentado na Figura 5 mostra a variação da intensidade de sinal recebida em diferentes regiões, destacando áreas com baixa recepção devido a bloqueios físicos ou múltiplas reflexões.

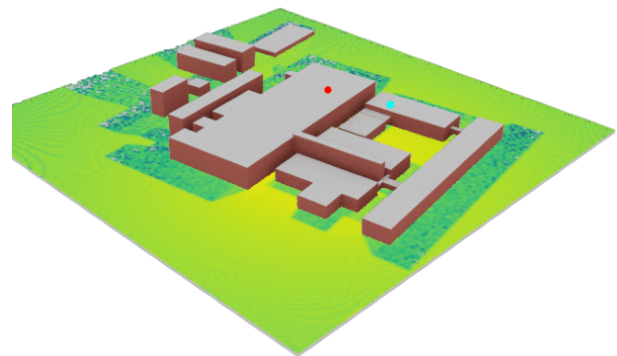


Fig. 5. Simulação RadioMap

REFERÊNCIAS

- [1] S. Amatare, G. Singh, A. Kharel, and D. Roy, “Real-Time Localization of Objects using Radio Frequency Propagation in Digital Twin,” in *2024 IEEE Military Communications Conference (MILCOM)*, DOI: 10.1109/MILCOM61039.2024.10774060.
- [2] J. Hoydis, F. Ait Aoudia, S. Cammerer, M. Nimier-David, N. Binder, G. Marcus, and A. Keller, “Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling,” in *2023 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*, pp. 1–6.
- [3] O. González, S. Rodríguez, R. Pérez-Jiménez, B. R. Mendoza, and A. Ayala, “Error Analysis of the Simulated Impulse Response on Indoor Wireless Optical Channels Using a Monte Carlo-Based Ray-Tracing Algorithm,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 20, no. 3, pp. 616–622, Apr. 2002.
- [4] M. Zhang, Y. Zhang, X. Yuan, and J. Zhang, “Mathematical models for a ray tracing method and its applications in wireless optical communications,” *Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications (BUPT)*, Ministry of Education, Beijing, China.